

Parte 7 - Simulación de periféricos

Guía de problemas de nivelación en C para Sistemas Embebidos

Problema 18 - Pulsador simulado

Definir una estructura llamada `Button_t` que represente un pulsador.

La estructura debe incluir:

- Pin asociado.
- Estado actual.
- Tipo de activación: activo alto o activo bajo.
- Nombre descriptivo del pulsador.

Implementar funciones para:

```
void button_init(Button_t *button);
uint8_t button_is_pressed(const Button_t *button);
void button_set_input_state(Button_t *button, uint8_t state);
```

Requisitos

- Simular cambios en el estado del pulsador.
- Detectar si está presionado.
- Contemplar pulsadores activos altos y activos bajos.

Preguntas orientadoras

1. ¿Por qué no todos los pulsadores se interpretan igual?
2. ¿Qué diferencia hay entre estado eléctrico y estado lógico?
3. ¿Por qué conviene separar la lectura física de la interpretación lógica?

Problema 19 - Control de LED mediante pulsador

Usar las estructuras `LED_t` y `Button_t` para simular el siguiente sistema:

- Si el pulsador está presionado, el LED debe encenderse.
- Si el pulsador no está presionado, el LED debe apagarse.

Requisitos

- Crear un LED.
- Crear un pulsador.
- Simular al menos cinco cambios de estado del pulsador.
- Mostrar el estado del LED en cada caso.
- No acceder directamente a variables internas desde `main`.

Preguntas orientadoras

1. ¿Qué módulo debería decidir si el LED se enciende o se apaga?

2. ¿Por qué el programa principal no debería modificar directamente los campos internos?
3. ¿Cómo se podría adaptar este ejercicio a una placa real?